Ondes mécaniques

I. Introduction

Les ondes mécaniques sont omniprésentes : le son d'un instrument de musique, les vagues à la surface de l'eau, les tremblements de terre dans le sol ou encore les ultrasons en imagerie médicale. Dans tous ces cas, **une perturbation se propage dans un milieu matériel sans déplacer la matière**, mais en transportant de l'énergie d'un point à un autre.

! Important

Une onde mécanique **ne peut pas se propager dans le vide** : elle nécessite un milieu matériel élastique. Le son, par exemple, ne se propage pas dans l'espace interstellaire.

II. Onde mécanique progressive

1) Définition

❤️ Définition

Une **onde mécanique progressive** est la propagation d'une **perturbation** dans un **milieu matériel élastique**, sans transport de matière. Cette perturbation s'accompagne d'un **transport d'énergie**.

La source crée une perturbation locale qui se transmet de proche en proche dans le milieu.

Exemple

- **Onde sur une corde** : on secoue une extrémité d'une corde tendue, une déformation se propage le long de la corde.
- **Onde à la surface de l'eau** : une pierre jetée dans l'eau crée des vaguelettes concentriques.
- **Onde sonore** : un haut-parleur crée des variations de pression dans l'air qui se propagent vers l'auditeur.
- **Onde sismique** : un tremblement de terre génère des ondes qui se propagent dans la croûte terrestre.

2) Ondes longitudinales et transversales

❤️ Définition

- Une onde est **longitudinale** si la direction de la perturbation est **parallèle** à la direction de propagation.

  Exemple : onde sonore dans un gaz (compressions et dilatations successives), onde de compression dans un ressort.
- Une onde est **transversale** si la direction de la perturbation est **perpendiculaire** à la direction de propagation.

  Exemple : onde le long d'une corde tendue, onde à la surface de l'eau (principalement).

Application

Identifier si chacune des ondes suivantes est longitudinale ou transversale :

a) Le son se propageant dans l'air.
b) Une vague à la surface de la mer.
c) La déformation se propageant le long d'un ressort que l'on comprime brusquement.

Correction :

a) **Longitudinale** : les molécules d'air se déplacent dans le même sens que la propagation (compressions et dilatations).

b) **Transversale** (principalement) : les particules d'eau montent et descendent, perpendiculairement au déplacement de la vague.

c) **Longitudinale** : la zone comprimée se déplace dans le sens de propagation de l'onde.

3) Propriétés des ondes mécaniques progressives

! Important

Les ondes mécaniques progressives ont deux propriétés fondamentales :

- Elles se propagent à partir de la source dans **toutes les directions** offertes par le milieu (propagation 1D le long d'une corde, 2D à la surface de l'eau, 3D pour le son dans l'air).
- Elles peuvent se **superposer** : si deux ondes se croisent, chacune poursuit son chemin sans être perturbée.

III. Célérité d'une onde et retard

1) La célérité

❤ Définition

La **célérité** v d'une onde est la vitesse de propagation de la perturbation dans le milieu. Elle s'exprime en **$m \cdot s^{-1}$**.

La célérité **dépend du milieu** de propagation (nature, température, pression...) mais est **indépendante de la source**.

Exemple

Célérité du son dans différents milieux à 20 °C :

Milieu	Célérité ($m \cdot s^{-1}$)
Air	340
Eau	1 480
Béton	3 100
Acier	5 000

Le son se propage environ 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, et 15 fois plus vite dans l'acier.

2) Le retard

❤ Définition

Lorsqu'une onde de célérité v parcourt une distance d entre deux points A et B, elle met un temps τ (tau) pour aller de A à B. Ce temps est appelé **retard**.

$$v = \frac{d}{\tau} \quad \Leftrightarrow \quad d = v \times \tau \quad \Leftrightarrow \quad \tau = \frac{d}{v}$$

- v : célérité en $m \cdot s^{-1}$
- d : distance AB en m
- τ : retard en s

Application

Un feu d'artifice est tiré à $d = 1{,}02$ km d'un observateur. La célérité du son dans l'air est $v = 340\ \text{m s}^{-1}$.
Calculer le retard τ avec lequel l'observateur entend l'explosion après avoir vu l'éclair.

Correction :

Conversion : $d = 1,02$ km $= 1020$ m.

$$\tau = \frac{d}{v} = \frac{1020}{340} = 3{,}0\ \text{s}$$

L'observateur entend l'explosion 3,0 s après l'avoir vue.

Application

Le 13 mars 1738, Cassini de Thury mesure la célérité du son. Un coup de canon est tiré à Montlhéry. Un observateur à Montmartre, situé à $d = 29{,}0$ km, entend l'explosion avec un retard $\tau = 84{,}1$ s.
Calculer la célérité du son mesurée et la comparer à la valeur actuelle ($v_{\text{actuelle}} = 340\ \text{m s}^{-1}$).

Correction :

Conversion : $d = 29,0 \times 10^3$ m.

$$v = \frac{d}{\tau} = \frac{29,0 \times 10^3}{84,1} \approx 345\ \text{m s}^{-1}$$

L'écart relatif vaut $\frac{345-340}{340} \approx 1,5\%$: résultat remarquablement précis pour l'époque.

IV. Ondes mécaniques périodiques

1) Onde périodique et onde sinusoïdale

❤ Définition

Une onde mécanique est dite **périodique** lorsque la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps réguliers.
Elle est dite **sinusoïdale** si la grandeur physique perturbée varie selon une fonction sinus du temps.

! Important

Pour une onde mécanique périodique, la perturbation observée en tout point a la **même période** que la vibration de la source qui en est à l'origine.

2) Période et fréquence

❤ Définition

La **période temporelle** T est le **plus petit intervalle de temps** au bout duquel le signal se reproduit à l'identique. Elle s'exprime en **secondes (s)**.
La **fréquence** f est le **nombre de répétitions** du signal par unité de temps. Elle s'exprime en **hertz (Hz)**.
Période et fréquence sont liées par :

$$f = \frac{1}{T} \quad \Leftrightarrow \quad T = \frac{1}{f}$$

- f en Hz ; T en s

Exemple

- Le « La3 » de référence : $f = 440$ Hz soit $T = 1/440 \approx 2{,}3$ ms.
- L'oreille humaine perçoit les sons entre 20 Hz et 20 kHz.
- Ultrasons médicaux : f entre 2 MHz et 15 MHz, soit T entre 67 ns et 500 ns.

Application

Un oscilloscope affiche un signal sonore périodique. On mesure que trois périodes occupent 15,0 ms sur l'axe du temps.

1. Déterminer la période T de cette onde.
2. Calculer la fréquence f.
3. Ce son est-il audible par l'oreille humaine (domaine 20 Hz à 20 kHz) ?

Correction :

1. $T = 15{,}0\text{ ms} \,/\, 3 = 5{,}0\text{ ms} = 5{,}0 \times 10^{-3}\text{ s}$
2. $$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 200\text{ Hz}$$
3. 200 Hz est compris entre 20 Hz et 20 kHz : **oui**, ce son est audible.

3) Longueur d'onde

❤️ Définition

La **longueur d'onde** λ (lambda) d'une onde progressive périodique est la **plus petite distance** séparant deux points qui vibrent en phase (à l'identique au même instant). Elle s'exprime en **mètres (m)**.

La longueur d'onde est la **périodicité spatiale** de l'onde : c'est l'analogue spatial de la période temporelle.

4) Relation entre célérité, longueur d'onde et période

❤️ Définition

Pour une onde progressive périodique de célérité v, de longueur d'onde λ et de période T :

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \times f$$

D'où l'on tire : $\lambda = v \times T = v/f$ et $T = \lambda/v$.

- v en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$; λ en m ; T en s ; f en Hz

! Important

Lors du passage d'une onde d'un milieu à un autre :

- La **fréquence** f est **intrinsèque à l'onde** : elle **ne change pas**.
- La **célérité** v et la **longueur d'onde** λ **changent** car elles dépendent du milieu.

Application

Le « La3 » ($f = 440$ Hz) se propage d'abord dans l'air ($v_{air} = 340\text{ m s}^{-1}$) puis dans l'eau ($v_{eau} = 1\,480\text{ m s}^{-1}$).

1. Calculer la longueur d'onde λ_{air} dans l'air.
2. Calculer la longueur d'onde λ_{eau} dans l'eau. Commenter.

Correction :

1. $$\lambda_{air} = \frac{v_{air}}{f} = \frac{340}{440} \approx 0{,}77\text{ m}$$
2. La fréquence reste $f = 440$ Hz lors du changement de milieu.

$$\lambda_{eau} = \frac{v_{eau}}{f} = \frac{1480}{440} \approx 3{,}4\text{ m}$$

La longueur d'onde est plus grande dans l'eau car la célérité y est plus élevée.

V. Tableau récapitulatif — l'essentiel du chapitre

! Important

Notion	Formule	Unités	Exos
Célérité — retard	$v = d/\tau$	$m \cdot s^{-1}$; m ; s	1, 2, 3, 6
Fréquence — période	$f = 1/T$	Hz ; s	4, 5
Longueur d'onde	$\lambda = v \times T$	m ; $m \cdot s^{-1}$; s	4, 5, 7
Relation fondamentale	$v = \lambda \times f$	$m \cdot s^{-1}$; m ; Hz	4, 5, 7, 8

Exercices — Ondes mécaniques

Exercice 1

Propagation le long d'une corde

On considère une déformation se propageant le long d'une corde tendue. À l'instant t, la déformation se trouve au point M. À l'instant $t + \tau$, elle se trouve au point M', situé à $d = 45$ cm de M. On mesure $\tau = 0{,}30$ s.

1. À propos de l'onde.

a) De quel type d'onde s'agit-il (mécanique ou électromagnétique) ?
b) Cette onde est-elle longitudinale ou transversale ? Justifier.

2. Aspect quantitatif.

a) Comment s'appelle la durée τ ?
b) Quelle relation existe-t-il entre d, τ et la célérité v ?
c) Calculer la célérité v de l'onde.
d) De quoi dépend principalement cette célérité ?

Exercice 2

Estimer la distance de la foudre

Un observateur voit un éclair et entend le tonnerre $\tau = 3{,}5$ s plus tard. La célérité du son dans l'air est $v = 340\ \text{m s}^{-1}$.

1. Calculer la distance d séparant l'observateur du point d'impact de la foudre.
2. Une méthode populaire consiste à multiplier le nombre de secondes par 300 pour obtenir la distance en mètres. Appliquer cette méthode. La distance obtenue est-elle surestimée ou sous-estimée ? Justifier.
3. La lumière a une célérité $c = 3{,}00 \times 10^8\ \text{m·s}^{-1}$. Calculer le retard de la lumière pour cette distance. Ce retard est-il négligeable par rapport à celui du son ?

Exercice 3

Sonar d'un bateau de pêche

Un bateau de pêche utilise un sonar pour détecter les poissons. Le sonar émet une salve d'ultrasons et reçoit l'écho après $t_1 = 400$ ms. La célérité des ultrasons dans l'eau est $v_{eau} = 1\,480\ \text{m s}^{-1}$.

1. Pourquoi utilise-t-on des ondes mécaniques ultrasonores plutôt que des ondes lumineuses pour sonder les fonds marins ?
2. Calculer la profondeur p_1 à laquelle se trouvent les poissons. *(Attention : l'onde fait un aller-retour !)*
3. Un second écho provenant du fond marin est reçu à $t_2 = 600$ ms. Calculer la profondeur p_2 du fond.

Exercice 4

Caractéristiques d'une onde sonore à l'oscilloscope

Un microphone relié à un oscilloscope capte un son pur. On mesure que deux périodes correspondent à 8,0 ms sur l'axe du temps.

Données : $v_{air} = 340\ \text{m s}^{-1}$; $v_{eau} = 1\,480\ \text{m s}^{-1}$.

1. a) Déterminer la période T de cette onde.
   b) Calculer la fréquence f.
   c) Ce son est-il audible (domaine 20 Hz à 20 kHz) ?

2. a) Calculer la longueur d'onde λ dans l'air.
   b) Ce même son se propage ensuite dans l'eau. Calculer λ_{eau}. La fréquence change-t-elle lors du changement de milieu ?

Exercice 5

Tableau des grandeurs caractéristiques

Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

Donnée : célérité du son dans l'air $v_{air} = 340\ \text{m s}^{-1}$.

Onde	λ (m)	f (Hz)	v (m·s^{-1})
« La3 » dans l'air	...	440	340
Houle au large des côtes	50	0,20	...
Onde dans un ressort	0,512	...	3,20

Exercice 6

Les frères Dalton et l'attaque du train

Les frères Dalton attendent l'arrivée d'un train. Joe tend l'oreille contre le rail. Averell, à $d = 10{,}0$ km du lieu d'un déraillement, entend le bruit.

Données : $v_{acier} = 5\,000\ \text{m s}^{-1}$; $v_{air} = 340\ \text{m s}^{-1}$.

1. Dans le rail (acier) :

a) Rappeler la relation entre v, d et τ.
b) Calculer le temps τ_{acier} mis par le son pour parcourir $d = 10{,}0$ km dans le rail.
c) Combien de temps après le déraillement le son parvient-il par l'air ?

2. Calculer le gain de temps obtenu en tendant l'oreille contre le rail. Commenter.

Exercice 7

Corde de guitare

La célérité d'une onde le long d'une corde est donnée par $v = \sqrt{T_{corde}/\mu}$, où T_{corde} est la tension de la corde (en N) et μ sa masse linéique (en kg·m^{-1}).

Données : longueur de la corde $L = 90$ cm ; masse de la corde $m = 10$ g ; tension $T_{corde} = 100$ N.

1. a) Définir la masse linéique μ et établir la relation entre μ, L et m.
   b) Calculer μ.
2. Calculer la célérité v de l'onde dans cette corde.
3. L'analyse du son émis montre une période $T_{son} = 3{,}30$ ms.

a) Calculer la fréquence f du son émis.
b) La note cherchée est un Mi3 à 330 Hz. La note émise est-elle juste ? Que doit faire le musicien pour corriger sa guitare (sachant que f augmente quand T_{corde} augmente) ?

Exercice 8

Distance Terre-Lune par télémétrie laser

Des réflecteurs déposés sur la Lune lors des missions Apollo permettent de mesurer la distance Terre-Lune. On envoie un faisceau laser et on mesure le temps d'aller-retour $t = 2{,}54$ s.

Donnée : célérité de la lumière $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}.

1. Calculer la distance Terre-Lune en km.
2. a) Si l'on tentait cette expérience avec des ultrasons ($v_{son} = 340\ \text{m s}^{-1}$), quel serait le temps d'aller-retour ?
   b) Pourquoi cette expérience avec des ultrasons est-elle impossible ?

Exercice 9

Défi — Localiser l'épicentre d'un séisme

Lors d'un séisme, deux types d'ondes se propagent depuis l'épicentre :

- **Ondes P** (longitudinales) : $v_P = 6{,}00\ \text{km s}^{-1}$
- **Ondes S** (transversales) : $v_S = 4{,}00\ \text{km s}^{-1}$

On note $t_S - t_P$ la différence des temps de trajet mesurée par un sismographe situé à distance d de l'épicentre.

1. Expliquer pourquoi les ondes P arrivent toujours avant les ondes S dans un sismographe.

2. En exprimant $t_P = d/v_P$ et $t_S = d/v_S$, montrer que :

$$d = \frac{t_S - t_P}{1/v_S - 1/v_P}$$

3. Un sismographe A détecte les ondes P à $t_P = 53\ \text{s}$ et les ondes S à $t_S = 80\ \text{s}$ après l'origine du séisme. Calculer la distance d_A entre le sismographe A et l'épicentre.

4. Deux autres sismographes donnent $d_B = 180\ \text{km}$ et $d_C = 290\ \text{km}$.

a) Expliquer comment, à partir des trois distances, on localise précisément l'épicentre (méthode géométrique).

b) Qu'obtiendrait-on avec un seul sismographe ? Avec deux ? Pourquoi trois sont-ils nécessaires pour une localisation unique ?